



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

LECTURA DE APOYO

Responsabilidades y características del arquitecto de software

Propósito

Comprender el rol del arquitecto de software, sus responsabilidades principales, las habilidades que requiere y su participación en la toma de decisiones técnicas y de comunicación dentro de un proyecto.

1. El arquitecto de software dentro del proyecto

El arquitecto de software es responsable de orientar las decisiones estructurales de una solución. Su función no consiste únicamente en crear diagramas, sino en comprender el problema, escuchar a los interesados, identificar riesgos y proponer una estructura técnica que permita construir, mantener y evolucionar el sistema.

En proyectos pequeños, el rol puede ser asumido por un desarrollador con experiencia. En proyectos medianos o grandes, suele ser una función más formal que coordina aspectos técnicos, de negocio, datos, seguridad e infraestructura.

Idea clave

El arquitecto no decide aislado. Sus decisiones se construyen con información del negocio, usuarios, equipo técnico, seguridad, datos e infraestructura.

2. Responsabilidades principales

- Comprender el contexto, los objetivos y las restricciones del proyecto.
- Identificar requerimientos funcionales, no funcionales y drivers arquitectónicos.
- Definir componentes, responsabilidades, relaciones e interfaces.
- Evaluar alternativas técnicas y justificar decisiones.
- Identificar riesgos antes de que se conviertan en problemas de implementación.
- Acompañar al equipo de desarrollo para mantener coherencia con la arquitectura.
- Comunicar la arquitectura mediante vistas, diagramas y decisiones documentadas.

3. Características del arquitecto de software

Característica	Descripción	Ejemplo
Visión sistémica	Comprende el sistema completo y sus dependencias.	Relaciona matrícula, pagos, autenticación y reportes.
Pensamiento crítico	Evalúa alternativas y consecuencias.	Compara integración directa frente a servicios intermedios.
Comunicación	Explica decisiones a públicos técnicos y no técnicos.	Presenta riesgos a dirección y detalles al equipo.
Criterio técnico	Conoce patrones, tecnologías y restricciones.	Propone separación de capas o componentes.
Gestión de riesgos	Anticipa fallos, dependencias y puntos críticos.	Identifica riesgo de caída en períodos de matrícula.
Orientación al negocio	Relaciona decisiones técnicas con objetivos.	Prioriza disponibilidad si la operación no puede detenerse.

4. Qué decisiones debe justificar

El arquitecto debe justificar decisiones que afecten la estructura, calidad o evolución del sistema. Algunas decisiones serán visibles para usuarios, mientras que otras serán internas, pero todas pueden afectar costos, tiempos y mantenimiento.

Área	Pregunta arquitectónica
Componentes	¿Qué módulos necesita el sistema y qué responsabilidad tendrá cada uno?
Integración	¿Cómo se comunicarán los módulos y sistemas externos?
Datos	¿Dónde se almacenará la información y quién podrá acceder a ella?
Seguridad	¿Cómo se autentican usuarios y cómo se protegen permisos?
Despliegue	¿Dónde se ejecutará la solución y cómo podrá crecer?
Calidad	¿Qué atributos se priorizarán y qué compromisos se aceptarán?

5. Relación con stakeholders

El arquitecto necesita interactuar con diferentes stakeholders. Cada grupo tiene preocupaciones distintas que pueden convertirse en drivers arquitectónicos. Por ejemplo, usuarios finales pueden priorizar facilidad de uso; administración puede priorizar reportes; seguridad puede exigir control de acceso; infraestructura puede señalar limitaciones técnicas.

Stakeholder	Preocupación posible	Respuesta del arquitecto
Estudiantes	Acceso rápido y disponible.	Considerar disponibilidad y rendimiento.
Docentes	Registro de notas claro y seguro.	Separar permisos y flujos de aprobación.
Administración	Control de procesos académicos.	Definir componentes y reportes.
Finanzas	Pagos y saldos confiables.	Separar módulo financiero e integrar proveedor de pagos.
Seguridad	Protección de datos personales.	Autenticación, roles y auditoría.
Desarrollo	Claridad para construir.	Diagramas, decisiones y guías técnicas.

6. Riesgos comunes cuando no hay liderazgo arquitectónico

- Cada equipo desarrolla componentes sin una estructura común.
- Se mezclan responsabilidades académicas, financieras y de seguridad.
- Las integraciones se vuelven frágiles o difíciles de mantener.
- Los cambios pequeños afectan muchas partes del sistema.
- No se documentan decisiones y se pierde conocimiento del proyecto.
- Los atributos de calidad se atienden demasiado tarde.

Cierre

Un buen arquitecto equilibra simplicidad y anticipación: evita agregar complejidad innecesaria, pero también prevé cómo crecerá y cambiará el sistema.